

Nazariy masala №1 (Theory Question No.1)

Masshtablash (Scaling)

- (a) (1.5 ball) Kichik massa massasiz ideal prujinaning (ideal spring) uchiga osilgan va o'zining tabiiy chastotasi (natural frequency) f bilan tepa-past tebranadi. Agar prujina yarmiga qirilsa va massa yana uchiga biriktirilsa, yangi chastota f' qanday bo'ladi?
- (b) (2 ball) Vodorod atomining asosiy holatdagi radiusi (Bohr radiusi) $a_0 = 0.0529$ nm. Agar elektron bir xil zaryadli, ammo massasi elektrondan 207 marta katta bo'lgan muon (muon) bilan almashtirilsa, "muonli vodorod" (muonic-hydrogen) atomining radiusi a' qanday bo'ladi? Proton massasi muon va elektron massasidan ancha katta deb faraz qiling.
- (c) (2 ball) Yerning o'rtacha harorati (mean temperature) $T = 287$ K. Agar Yer va Quyosh orasidagi o'rtacha masofa 1% ga kamaytirilsa, yangi o'rtacha harorat T' qanday bo'ladi?
- (d) (2 ball) Ma'lum bir kunda havo quruq va zichligi (density) $\rho = 1.2500$ kg/m³. Er-tasi kuni namlik (humidity) oshgan va havo massasining 2% i suv bug'idan (water vapour) iborat. Bosim va harorat avvalgi kundagidek bir xil. Havoning yangi zichligi ρ' qanday?

Quruq havoning o'rtacha molekulyar massasi (mean molecular weight): 28.8 g/mol
Suvning molekulyar massasi: 18 g/mol
Ideal gaz xususiyatlarini faraz qiling.

- (e) (2.5 ball) Bir turdagi vertolyot (helicopter) dvigatelining mexanik quvvati (mechanical power) P bo'lganda havoda tura oladi (hover). Agar birinchisining barcha chiziqli o'lchamlari (linear dimensions) aniq $\frac{1}{2}$ masshtabda kichraytirilgan nusxasi yasalsa, bu vertolyotning havoda turishi uchun qanday mexanik quvvat P' kerak bo'ladi?

Nazariy masala №2 (Theory Question No.2)

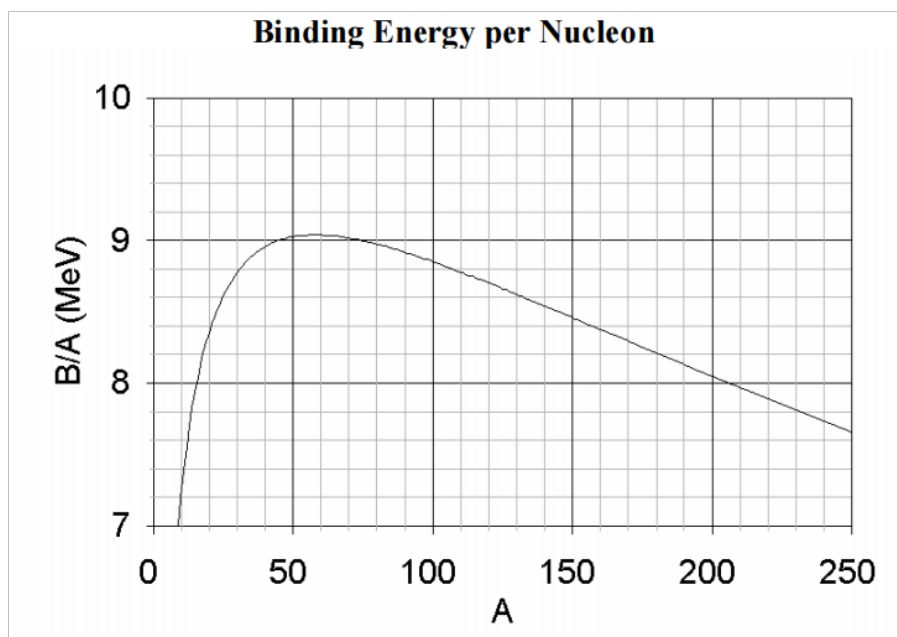
Yadro massalari va barqarorlik (Nuclear Masses and Stability)

Bu masaladagi barcha energiyalar MeV – million elektronvoltlarda ifodalangan. $1 \text{ MeV} = 1.6 \times 10^{-13} \text{ J}$, ammo masalani yechish uchun buni bilish shart emas.

Z proton va N neytrondan (ya'ni massa soni (mass number) $A = N + Z$) tashkil topgan atom yadrosining massasi M erkin tarkibiy nuklonlar (proton va neytron) massalari yig'indisidan bog'lanish energiyasi (binding energy) B/c^2 ga kamdir:

$$Mc^2 = Zm_p c^2 + Nm_n c^2 - B.$$

Quyidagi grafik (Rasm (1).png) ma'lum A uchun B/A ning maksimal qiymatini A ga nisbatan ko'rsatadi. B/A qiymati qancha katta bo'lsa, yadro shuncha barqaror (stable) bo'ladi.



Rasm (1).png: Bog'lanish energiyasining nuklonga to'g'ri keladigan qismi (B/A) ning massa soni A ga bog'liqligi.

- (a) (3 ball) Ma'lum bir massa soni A_α dan yuqori bo'lgan yadrolarning bog'lanish energiyalari alfa-zarralar (alpha-particles, $A = 4$) chiqarishga imkon beradigan darajada kichik bo'ladi. $A = 100$ dan yuqori bo'lgan sohada ushbu egri chiziqning chiziqli approksimatsiyasidan (linear approximation) foydalanib, A_α ni baholang. Ushbu model uchun quyidagilarni faraz qiling:

- Boshlang'ich va oxirgi yadrolar ham ushbu egri chiziq bilan ifodalanadi.
- Alfa-zarraning umumiy bog'lanish energiyasi $B_4 = 25.0 \text{ MeV}$ (buni grafikdan o'qib bo'lmaydi!).

- (b) Z proton va N neytrondan ($A = N + Z$) tashkil topgan atom yadrosining bog'lanish energiyasi yarim empirik formula (semi-empirical formula) bilan beriladi:

$$B = a_v A - a_s A^{\frac{2}{3}} - a_c Z^2 A^{-\frac{1}{3}} - a_a \frac{(N - Z)^2}{A} - \delta$$

Bu yerda δ ning qiymati:

$$\begin{cases} +a_p A^{-3/4} & \text{toq } N / \text{toq } Z \text{ li yadrolar (odd-N/odd-Z nuclei)} \\ 0 & \text{juft } N / \text{toq } Z \text{ yoki toq } N / \text{juft } Z \text{ li yadrolar (even-N/odd-Z or odd-N/even-Z)} \\ -a_p A^{-3/4} & \text{juft } N / \text{juft } Z \text{ li yadrolar (even-N/even-Z)} \end{cases}$$

Koeffitsiyentlarning qiymatlari:

$$a_v = 15.8 \text{ MeV}; \quad a_s = 16.8 \text{ MeV}; \quad a_c = 0.72 \text{ MeV}; \quad a_a = 23.5 \text{ MeV}; \quad a_p = 33.5 \text{ MeV}.$$

- (i) (2 ball) Berilgan massa soni A uchun eng katta bog'lanish energiyasiga ega bo'lgan yadroning proton soni $Z_{\max}$ uchun ifoda keltirib chiqaring. Ushbu qism uchun δ -hadni e'tiborsiz qoldiring.
- (ii) (2 ball) $A = 200$ bo'lgan yadroda B/A eng katta bo'ladigan Z qiymati qanday? δ -hadning ta'sirini ham hisobga oling.
- (iii) (3 ball) Quyidagi jadvalda (javoblar varag'ida) $A = 128$ bo'lgan uchta yadro berilgan. Qaysilari energetik jihatdan barqaror (stable) va qaysilari quyida sanab o'tilgan parchalanish (decay) jarayonlari orqali parchalanib ketish uchun yetarli energiyaga ega ekanligini aniqlang. (i) qismda aniqlangan $Z_{\max}$ ni toping va javoblar varag'idagi jadvalni to'ldiring.

Jadvalni to'ldirishda:

- Energetik jihatdan mumkin bo'lgan jarayonlarni belgisi bilan belgilang.
- Energetik jihatdan mumkin bo'lmagan jarayonlarni 0 belgisi bilan belgilang.
- Faqat ushbu uch yadro orasidagi o'tishlarni hisobga oling.

Parchalanish jarayonlari (Decay processes):

- (1) β^- -parchalanish – yadrodan elektron (electron) chiqarish.
- (2) β^+ -parchalanish – yadrodan pozitron (positron) chiqarish.
- (3) $\beta^-\beta^-$ -parchalanish – yadrodan bir vaqtning o'zida ikkita elektron chiqarish.
- (4) Elektron tutilishi (electron capture) – yadro tomonidan atom elektronining tutilishi.

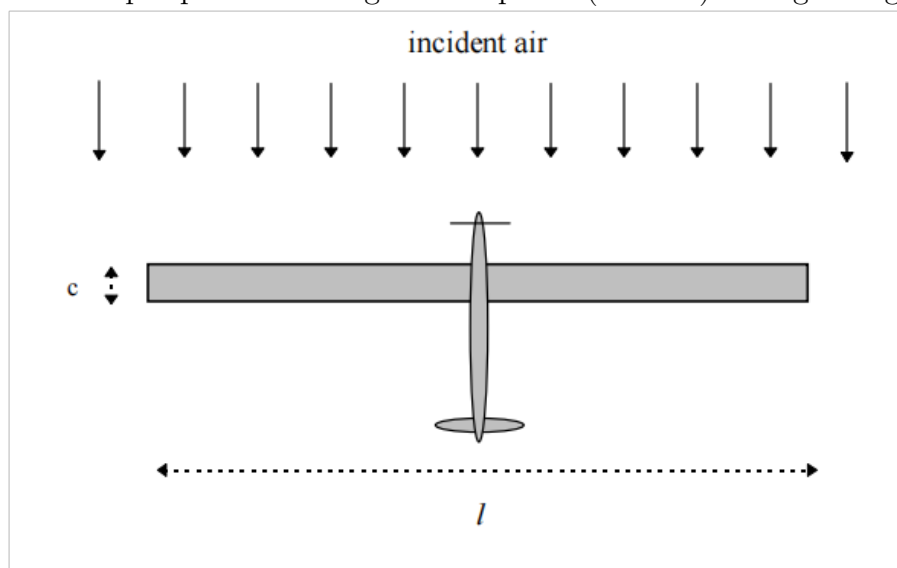
Elektron (va pozitron)ning tinchlik massasi energiyasi $m_e c^2 = 0.51 \text{ MeV}$; protonniki $m_p c^2 = 938.27 \text{ MeV}$; neytronniki $m_n c^2 = 939.57 \text{ MeV}$.

Nazariy masala №3 (Theory Question No.3)

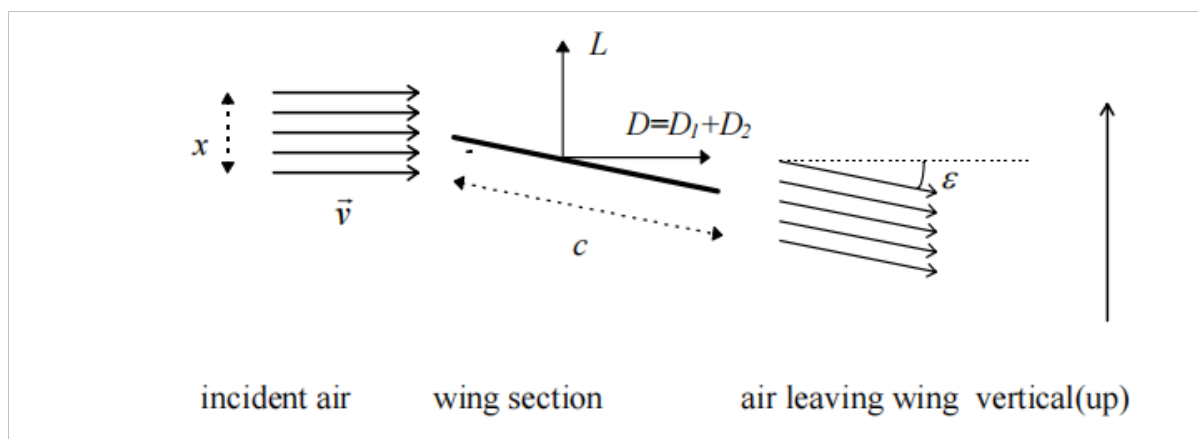
Quyosh energiyasida uchadigan samolyot (Solar-Powered Aircraft)

Biz faqat quyosh energiyasi (solar power) yordamida havoda tura oladigan samolyot (aircraft) yaratmoqchimiz. Eng samarali (efficient) joylashuv – bu butun ustki yuzasi quyosh batareyalari (solar cells) bilan qoplangan qanot (wing) dir. Batareyalar elektr energiyasini ta'minlaydi, u bilan motor (motor) pervanelni (propeller) harakatga keltiradi.

To'g'ri to'rtburchak (rectangular) rejali qanotni ko'rib chiqaylik: qanot kengligi (span) l , xordasi (chord) c ; qanot maydoni $S = cl$, qanot tomonlar nisbati (aspect ratio) $A = l/c$. Qanotning ishlashi haqida taxminiy tasavvurga ega bo'lish uchun balandligi x va uzunligi l bo'lgan havo qatlami kichik ε burchak ostida pastga buriladi va tezlik juda oz o'zgaradi deb hisoblaymiz. Uchish uchun optimal ε qiymatini tanlash uchun boshqaruv sirtlaridan (control surfaces) foydalanish mumkin. Bu sodda model haqiqatga juda mos keladi, agar $x = \pi l/4$ bo'lsa va biz buni shunday deb faraz qilamiz. Samolyotning umumiy massasi M va u atrofdagi havoga nisbatan gorizonttal ravishda $\bar{v}$ tezlik bilan uchadi. Quyidagi hisob-kitoblarda faqat qanot atrofidagi havo oqimini (air flow) hisobga oling.



Rasm (2).png: Samolyotning ustki ko'rinishi (o'z sanoq sistemasida): kiruvchi havo, qanotning xordasi c , kengligi l .



(a)

Qanotdan oqib otayotgan havoning impuls ozgarishini (change in momentum) korib chiqaylik, bunda tezlik ozgarmaydi. Qanotning vertikal kotarish kuchi (lift force) L va gorizontaal qarshilik kuchi (drag force) D_1 uchun qanot olchamlari, v , ε va havo zichligi ρ orqali ifodalar keltirib chiqaring. Havo oqimining yonalishi har doim yon korinish diagrammasi tekisligiga parallel deb faraz qiling.

(b)

Qanot yuzasi ustidan oqayotgan havoning ishqalanishi (friction) tufayli qoshimcha gorizontaal qarshilik kuchi D_2 mavjud. Havo tezligi ozgina pasayadi, tezlik ozgarishi Δv (v ning 1% dan ancha kichik) quyidagicha berilgan:

$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{f}{A}$$

bu yerda f qiymati ε ga bogliq emas.

Samolyotni doimiy balandlik va tezlikda havoda ushlab turish uchun zarur bolgan minimal quvvat (minimum power) ga mos keladigan uchish tezligi v_0 uchun (M, f, A, S, ρ va g – erkin tushish tezlanishi orqali) ifoda toping. ($\varepsilon^2 f$ yoki undan yuqori darajali hadlarni etiborsiz qoldiring). (3 ball)

Quyidagi kichik burchak yaqinlashishidan foydalanishingiz mumkin:

$$1 - \cos \varepsilon \approx \frac{\sin^2 \varepsilon}{2}$$

(c)

Javoblar varagida quvvat P ning uchish tezligi v ga bogliqlik grafigini chizing. Ikki qarshilik manbasidan keladigan quvvat hissalarini alohida korsating. Minimal quvvat $P_{\min}$ uchun (M, f, A, S, ρ va g orqali) ifoda toping. (2 ball)

(d)

Agar quyosh batareyalari yetarli energiya taminlab, elektr motorlar va pervanellar qanot maydonining har bir kvadrat metriga $I = 10$ vatt mexanik quvvat ishlab chiqarsa, ushbu quvvat va v_0 uchish tezligi uchun maksimal qanot yuklamasini (wing loading) Mg/S (N/m^2) hisoblang. $\rho = 1.25 \text{ kg/m}^3$, $f = 0.004$, $A = 10$ deb oling. (2 ball)

Eksperimental masala (Experimental competition)

Avval buni o'qing:

1. Faqat berilgan qalamdan foydalaning.
2. Javob varaqlari va qogozlarning faqat old tomonidan foydalaning.
3. Hech qanday asbobga tegmasdan oldin 4-sahifani o'qing, ayniqsa bismut (bismuth) bilan ishlashda juda ehtiyot bo'ling.
4. Javoblaringizda matndan imkon qadar kam foydalaning; asosan tenglamalar, raqamlar va chizmalar bilan ifodalang.
5. Iltimos, birinchi sahifada foydalangan sahifalarning umumiy sonini ko'rsating. Imtihon oxirida javob varaqlari, qogoz va grafiklaringizni tartibda joylashtiring.

Ushbu masala 11 sahifadan iborat.

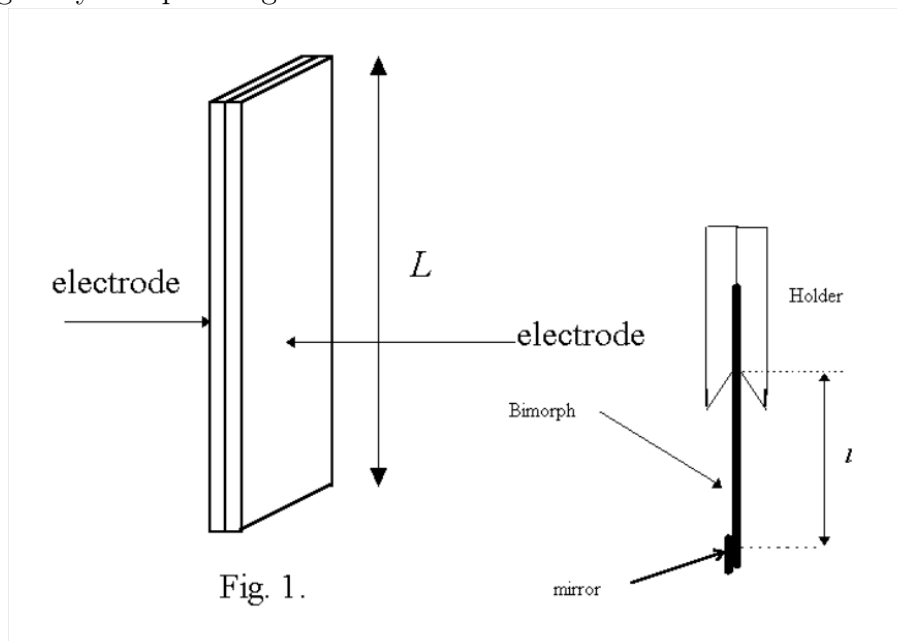
Imtihon tayyorlangan: British Columbia Universiteti, Fizika va Astronomiya bolimi.

Mezbonlik qilgan: Laurentian Universiteti va Science North.

Bismutning xarakteristikasi (Characterization of the bismuth)

Diqqat: Lazer nuriga yoki ko'zgudan qaytgan lazer nuriga to'g'ridan-to'g'ri qaramang – bu ko'rish qobiliyatingizga zarar yetkazishi mumkin.

Bismut bir-biriga yopishtirilgan ikki qatlamli piezoelektrik materialdan (piezoelectric material) iborat. Tashqi yuzalarga elektr maydon qo'llash uchun metall elektrodlar (metal electrodes) bug'latilgan (1-rasm – Rasm (1).png). Qatlamlar shunday tanlanganki, tashqi yuzalarga perpendikulyar elektr maydon qo'llanganda, ulardan biri (L bo'ylab) kengayadi, ikkinchisi esa qisqaradi. Maydonning ishorasini o'zgartirish qatlamlarga ta'sirni teskari qiladi: ilgari qisqargan qatlam kengayadi, ilgari kengaygan qatlam esa qisqaradi. Quyidagi faraz qiling: maydon qo'llanilganda ...



Eslatma: Piezoelektrik materiallar elektr maydonida o'z o'lchamlarini o'zgartiradi va mexanik deformatsiyaga uchraganda elektr potensial hosil qiladi. Elektr maydonida

1-rasm (Rasm (1).png): Bimorf (bimorph) ko'rinishi.

berilgan o'lchamning nisbiy o'zgarishi, birinchi yaqinlashishda, maydonga proporsional; ammo biroz histerezis (hysteresis) mavjud, ya'ni maydon qo'llanib, keyin nolga kamaytirilsa, o'lchamlar aynan dastlabki qiymatlariga qaytmaydi. O'lchamlarni asl qiymatiga qaytarish uchun teskari yo'nalishda kichik maydon qo'llash kerak. Piezoelektrik materialni kengaytiruvchi yoki qisqartiruvchi kuch, birinchi yaqinlashishda, maydonga proporsional.

Ko'rsatmalar (INSTRUCTIONS)

1. Bimorfning erkin uchi siljishining (displacement) qo'llanilgan kuchlanishga (applied voltage) bog'liqligini +36V dan -36V gacha va yana +36V gacha bo'lgan oraliqda aniqlang. Ushbu o'lchovlar davomida kuchlanishni faqat ko'rsatilgan yo'nalishda o'zgartiring (masalan, -36V dan +36V gacha o'lchaganingizda, har doim kuchlanishni oshiring va hech qachon kamaytirmang; agar biror nuqtani o'tkazib yuborsangiz, uni o'tkazib yuboring). Ushbu bog'liqlikni grafik bilan ko'rsating.

Qo'llanilgan kuchlanishning +36V dan -36V gacha va yana +36V gacha bo'lgan bir siklida bimorfning o'zida ma'lum miqdorda energiya tarqaladi (dissipated). Ushbu energiya miqdoriga proporsional bo'lgan kattalikni aniqlang va hisoblang.

2. Berilgan bimorf uchun, histerezis e'tiborsiz qoldirilsa, bimorf erkin uchining siljishi $d = AV^m l^n$ formulasi bilan beriladi, bu yerda V – qo'llanilgan kuchlanish, l – bimorfning erkin uchi uzunligi (qisqichdagi kontaktlar chetidan o'lchanadi), m , n va A – konstantalar. Kerakli o'lchovlar va hisob-kitoblarni bajarib, m , n va A konstantalarini toping.
3. Bimorfning sig'imini (capacitance) o'lchang.

Diqqat: Lazer nuriga yoki ko'zgudan qaytgan lazer nuriga to'g'ridan-to'g'ri qaramang – bu ko'rish qobiliyatingizga zarar yetkazishi mumkin.

Asboblari (Apparatus)

- Uzunligi $L = (38 \pm 1)$ mm bo'lgan bimorf, bir uchiga kichik ko'zgu (mirror) yopishtirilgan, qisqich (holder – clothes pin) ichida mahkamlangan, kontaktlari va simlari biriktirilgan. Bimorfning erkin qismi uzunligini qisqichda siljitish orqali o'zgartirishingiz mumkin. Ehtiyot bo'ling, bimorf nozik!
- Lazer ko'rsatkichi (laser pointer) (atrofiga o'ralgan rezina tasma bilan, o'lchovlar davomida tugmani bosib turish uchun ishlatilishi mumkin).
- Bimorf qisqichi va lazer ko'rsatkichini stolga mahkamlash uchun qora modellash tiruvchi loy (black modeling clay).
- Ekran (screen) (stol atrofidagi bo'linga biriktirilishi mumkin bo'lgan grafik qog'ozdan foydalaning).
- Kabellari bilan multimetr (multimeter). Ushbu multimetr bilan o'zgarmas kuchlanishni (DC voltage) o'lchash uchun tugmani DCV sohasida kichik doira 200 ni ko'rsatadigan holatga aylantiring. Kuchlanish o'lchovlari uchun kirish impedansi 1 M, o'lchov aniqligi 0.1V.
- O'zgaruvchan qarshilik (potensiometer) 2.5M (bimorf kuchlanishini boshqarish uchun) uchta sim bilan. Qizil sim potensiometrning markaziy (harakatlanuvchi) elektrodiga ulangan.
- To'rtta 9V batareya to'plami (battery pack) simlar bilan (Eslatma: Batareya to'plamining qarshiligi simlardan biriga ketma-ket 5k qarshilik qo'shish orqali oshirilgan. Bu tokni cheklash va zanjirni himoya qilish uchun. Ushbu qarshilikni qisqa tutashtirmang yoki chetlab o'tmang).
- (1.00 ± 0.05) G qarshilik (resistor) (Eslatma: bu qarshilikning qiymati teringizdagi qoldiqlardan ta'sirlanishi mumkin; qarshilik tanasiga tegmaslik kerak, faqat metall simlariga teging).
- Sekundomer (stop watch).
- Chizg'ich (ruler).
- Maskalanuvchi lenta (masking tape).

Javob varaqlari (Answer Sheets)

1. 1-qism

- (1.1) Bimorf erkin uchining siljishini kuchlanishga nisbatan aniqlash uchun foydalgan elektr zanjiri (circuit) diagrammasini chizing. (1 ball)
- (1.2) Qurilmaning geometriyasini ko'rsatuvchi sxematik diagramma chizing va barcha tegishli kattaliklarni belgilang. (1 ball)

- (1.3) Bimorf erkin uchining siljishini o'lchangan kattaliklar bilan bog'lovchi formulani yozing. Formulani barcha o'zgaruvchilar izohlangan holda, 1.2 dagi diagrammaga havola qilib va ushbu formulaning keltirilishi yozilgan sahifa raqamini ko'rsatib kiritng. (2 ball)
- (1.4) Berilgan grafik qog'ozida bimorf erkin uchining siljishining kuchlanishga bog'liqligini ko'rsating. Kuchlanishni oshirish va kamaytirish vaqtida olingan o'lchov nuqtalarini ayting. O'qlarni (shu jumladan qiymatlar va birliklarni) belgilashni unutmang. Grafik raqamini yozing. (2 ball)
- (1.5) Bimorfda tarqalgan energiyaga proporsional bo'lgan kattalikni aniqlang. (1 ball)
- (1.6) Bimorfda tarqalgan energiyaga proporsional kattalikning qiymatini, xatoligini va birliklarini kiriting. (1.5 ball)

Javob varaqlari (davomi)

2. 2-qism

- (2.1) m ning qiymatini shu yerga yozing. Ushbu qiymatni aniqlash uchun foydalanilgan malumotlar jadvallari, grafiklar va hisob-kitoblar joylashgan sahifalar raqamlarini yozing. (1 ball)
- (2.2) n ning qiymatini xatoligi bilan birga shu yerga yozing. Ushbu qiymatni aniqlash uchun foydalanilgan malumotlar jadvallari, grafiklar va hisob-kitoblar joylashgan sahifalar raqamlarini yozing. (1.5 ball)
- (2.3) A konstantasining qiymatini, xatoligini va birliklarini shu yerga yozing. (3 ball)

3. 3-qism

- (3.1) Bimorf sigimini (capacitance) olchash uchun foydalangan elektr zanjiri (circuit) diagrammasini chizing. (1 ball)
- (3.2) Olchagan kattaliklaringizni va bimorf sigimini olish uchun foydalangan formulani yozing. Diagrammalar, grafiklar va malumotlar jadvallari joylashgan sahifalar raqamlarini yozing. (3 ball)
- (3.3) Sigimning qiymatini, xatoligini va birliklarini shu yerga yozing. (2 ball)

Nazariy masala 1: Yechimlar (Theory Question 1: Solutions)

Masshtablash (Scaling)

(a)

Asl prujining (original spring) uzunligi l va prujina konstantasi (spring constant) k bolsin. Massasi m bolgan jismning prujina uchida tebranish chastotasi (frequency):

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Prujina konstantasi $k - F$ kuch Δx chozilish (extension) hosil qilish uchun kerak:

$$k = \frac{F}{\Delta x}$$

Bunday chozilish vaqtida prujining orta nuqtasini korib chiqaylik; u bir xil F kuch tasirida faqat $\Delta x/2$ masofaga siljigan. Shuning uchun prujining yarmining prujina konstantasi:

$$k' = \frac{F}{\Delta x/2} = 2k$$

Yarim prujinadagi massaning chastotasi:

$$f' = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2k}{m}} = \sqrt{2}f$$

(b)

1-usul: Burchak impulsining kvantlanishi (angular momentum quantization)

Zarraning de Broyl to'liq uzunligi (de Broglie wavelength):

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

De Broyl prinsipiga kora (asosiy holat, ground state):

$$2\pi r = \lambda$$

Shunday qilib,

$$pr = mvr = \hbar$$

(Buni burchak impulsining kvantlanishi deb to'g'ridan-to'g'ri aytish mumkin.)

Bor modelidan foydalanib, elektrostatik tortishish (electrostatic attraction) tufayli markazga intilma kuch (centripetal force):

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{ke^2}{r^2}, \quad \therefore v = \sqrt{\frac{ke^2}{mr}}$$

$$\sqrt{ke^2mr} = \hbar; \quad \text{yani} \quad r \propto \frac{1}{m}$$

Muonli vodorod atomining radiusi:

$$a_\mu = \frac{a_0}{207} = 0.256 \text{ pm}$$

2-usul: Olchovli tahlil (Dimensional Analysis)

Asosiy holatdagi vodorod atomining radiusi r quyidagi kattaliklarga bogliq:

- Aylanuvchi zarraning massasi m (yadro massasi aylanuvchi zarraning massasidan ancha katta deb faraz qilingan, shuning uchun atom radiusi yadro massasiga bogliq emas).
- Aylanuvchi zarra bilan yadro orasidagi elektr kuch. Bu yadro zaryadi q_n , aylanuvchi zarra zaryadi q va ε_0 konstantasiga bogliq.
- $\hbar$ – burchak impulsining kvantlanishi yuqorida korsatilgani sababli.

Shunday qilib:

$$r = A \hbar^\alpha m^\beta q_n^{\gamma_1} q^{\gamma_2} \varepsilon_0^\delta$$

bu yerda $A, \alpha, \beta, \gamma_1, \gamma_2, \delta$ – olchamsiz konstantalar. Olchovli tenglama:

$$[D] = [M]^{\alpha+\beta-\delta} [D]^{2\alpha-3\delta} [Q]^{\gamma_1+\gamma_2+2\delta} [T]^{2\delta-\alpha}$$

bu yerda $[D]$ – masofa olchovligi, $[M]$ – massa, $[Q]$ – zaryad, $[T]$ – vaqt.

$\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$ deb belgilaymiz:

$$\begin{cases} \alpha + \beta - \delta = 0 \\ 2\alpha - 3\delta = 1 \\ \gamma + 2\delta = 0 \\ 2\delta - \alpha = 0 \end{cases}$$

Yechish:

$$\alpha = 2, \quad \beta = -1, \quad \gamma = -2, \quad \delta = 1$$

Bu radiusning aylanuvchi zarra massasiga teskari proporsional ekanligini korsatadi:

$$r \propto \frac{1}{m}$$

Muonli vodorod atomining radiusi:

$$a_\mu = \frac{a_0}{207} = 0.256 \text{ pm}$$

(c)

Agar Quyoshning energiya chiqishi (solar power output) P va Yer orbitasining radiusi R bolsa, T keluvchi va chiquvchi nurlanishlarni tenglashtirish orqali topiladi:

$$(1 - r) \frac{P}{4\pi R^2} \cdot \pi R_E^2 = 4\pi R_E^2 \varepsilon \sigma T^4$$

bu yerda r – Yerning Quyosh nurlanishiga nisbatan qaytarish koeffitsiyenti (albedo), R_E – Yer radiusi, ε – emissiya koeffitsiyenti, σ – Stefan–Boltsman doimiysi. Korinib turibdiki, $T \propto \sqrt{\frac{1}{R}}$, shuning uchun R ning 1% ga kamayishi T ning 0.5% ga oshishiga olib keladi, yani 1.4 K. Demak,

$$T' = 288.4 \text{ K}$$

(d)

N molekula uchun ideal gaz tenglamasi (ideal gas equation): $pV = NkT$. Bir xil bosim va haroratdagi ikkita bir xil hajmli gaz molekulalarning bir xil sonini o'z ichiga oladi; shuning uchun har birining zichligi (density) undagi gazning o'rtacha molekulyar massasiga (mean molecular mass) proporsionaldir.

Bu yerda d , m va w indeksleri mos ravishda “quruq” (dry), “nam” (moist) va “suv” (water) ni bildiradi.

O'rtacha molekulyar massasi m_d bo'lgan quruq havo uchun:

$$\rho = \rho_d = m_d \frac{N_d}{V} = \frac{m_d p}{kT}$$

O'rtacha molekulyar massasi m_m bo'lgan nam havo uchun:

$$\rho_m = m_m \frac{N_m}{V} = \frac{m_m p}{kT}$$

M massali quruq havo uchun:

$$N_d \propto \frac{M}{28.8}$$

M' massali nam havo uchun:

$$N_m \propto 0.02 \frac{M'}{18} + 0.98 \frac{M'}{28.8}$$

$N_m = N_d$ bo'lgani uchun:

$$\frac{\rho_m}{\rho_d} = \frac{M'}{M} = \frac{1}{28.8 \left(\frac{0.02}{18} + \frac{0.98}{28.8} \right)} = 0.9881$$

Shunday qilib,

$$\rho' = \rho_m = 0.9925 \rho_d = 1.2352 \text{ kg/m}^3$$

(e)

Vertolyotning (helicopter) havoda turishi (hover) uchun zarur bo'lgan mexanik quvvat (mechanical power) P parvona (rotor) qanotlarining pastga yo'nalgan kuchi (downward thrust) T (bu uning og'irligi W ga teng) va qanotlar ostidagi pastga harakatlanuvchi havo ustunining o'rtacha tezligi v ning ko'paytmasiga teng:

$$P = Tv$$

Qanotlar v tezlikni dm/dt tezlikda oqib o'tayotgan havoga beradi va qanotlarning supurilgan maydoni (swept area) A :

$$T = v \frac{dm}{dt}; \quad \frac{dm}{dt} = \rho A v; \quad \therefore W = T = \rho A v^2$$

Agar vertolyotning o'lchami chiziqli o'lcham L bilan tavsiflansa:

$$W \propto L^3; \quad A \propto L^2$$

$$v \propto \sqrt{\frac{W}{A}} \propto \sqrt{L}; \quad \therefore P = Wv \propto L^{3.5}$$

Shunday qilib, yarim masshtabli (half-scale) vertolyot uchun zarur quvvat:

$$P' = 0.0884P$$

Nazariy masala 2: Yechim (Theory Question 2: Solution)

Yadro massalari va barqarorlik (Nuclear Masses and Stability)

(a)

Alfa-parchalanish (alpha-decay) jarayoni quyidagicha:

$$A \rightarrow (A - 4) + \alpha \quad (A = 4)$$

Shuning uchun parchalanish sodir bo'lishi uchun energiya mezoni (energy criterion):

$$m_A - m_{A-4} - m_4 > 0$$

Parchalanishda nuklonlarning soni va turi saqlanadi, shuning uchun faqat bog'lanish energiyalarini (binding energies) hisobga olish kerak:

$$-B_A + B_{A-4} + B_4 > 0$$

Agar $B/A = a + bA$ deb yozsak (bu yerda a va b – grafikdan topiladigan konstantalar), u holda bu tenglama quyidagicha bo'ladi:

$$-A(a + bA) + (A - 4)(a + b(A - 4)) + B_4 > 0$$

$$-8bA - 4a + 16b + B_4 > 0$$

Grafikni tahlil qilib, $A = 100$ dan yuqori sohada B/A uchun yaxshi chiziqli approksimatsiya (linear approximation):

$$B/A = (9.6 - 0.0080 \times A) \text{ MeV}$$

ya'ni $a = 9.6 \text{ MeV}$ va $b = -0.0080 \text{ MeV}$ (eshob: matnda b manfiy, lekin yuqoridagi tenglamada $-8bA$ hadi musbat chiqishi uchun b manfiy). Shart quyidagicha bo'ladi:

$$-0.064A - 38.4 + 25.0 > 0 \quad \Rightarrow \quad A > 13.5/0.064 = 211$$

(b)

(i) A o'zgarmas bo'lgani uchun faqat Z ga bog'liq bo'lgan oxirgi ikki hadni (va δ ni e'tiborsiz qoldirib) hisobga olish kerak:

$$\frac{dB}{dZ} = -2Za_c A^{-1/3} - \frac{a_a}{A}(-4A + 8Z) = 0$$

Bundan:

$$\begin{aligned} -2Za_c A^{-1/3} + 4a_a - \frac{8a_a Z}{A} &= 0 \\ Z_{\max} &= \frac{4a_a}{2a_c A^{-1/3} + \frac{8a_a}{A}} = \frac{4a_a}{\frac{2a_c}{A^{1/3}} + \frac{8a_a}{A}} \end{aligned}$$

(ii) $A = 200$ uchun $Z_{\max} = 79.25$ (yuqoridagi formuladan hisoblab). δ hadni ham qo'shganda to'liq differensial tenglama:

$$\frac{dB}{dZ} = -2Za_cA^{-1/3} - \frac{a_a}{A}(-4A + 8Z) \pm 2a_pA^{-3/4}$$

Oxirgi had Z ning $+1$ ga o'zgarishi yadroni juft-juft (even-even) dan toq-toq (odd-odd) ga o'zgartirsa musbat, aksincha bo'lsa manfiy. A bu yerda musbat. $Z_{\max}$ butun son bo'lishi kerak va juft sonlar toq sonlardan afzal. Shuning uchun $Z_{\max} = 80$ deb taxmin qilish mumkin. Tekshirish uchun turli Z qiymatlari uchun oxirgi uch hadni baholaymiz (asosiy ifoda B ning Z ga bog'liq qismi):

$$Z = 77 : 979.241$$

$$Z = 78 : 975.915$$

$$Z = 79 : 976.295$$

$$Z = 80 : 975.341$$

$$Z = 81 : 978.093$$

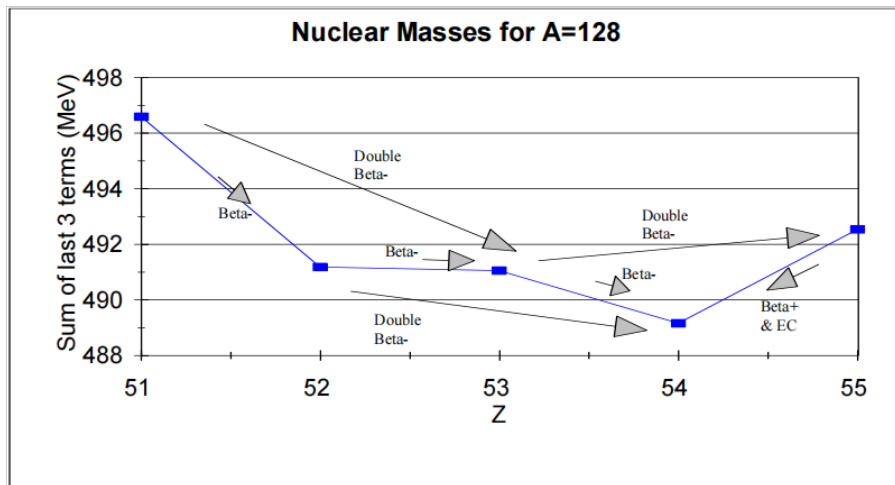
$$Z = 82 : 979.512$$

$$Z = 83 : 984.637$$

Bu $Z_{\max} = 80$ ekanligini tasdiqlaydi; bu juft-juft yadrodir.

(iii) A o'zgarmas bo'lganda qolgan hadlar o'zgarmasdir. Ushbu yig'indini X deb ataymiz. Yadrolarning barqarorligini aniqlash uchun qo'shni turlar orasidagi X farqlarini va har bir mumkin bo'lgan parchalanish jarayoni uchun energiya talablarini solishtirish kerak.

- β^- -parchalanish (β^- -decay): $n \rightarrow p + e^-$, $\Delta X > -1.30 + 0.51 = -0.79$ MeV kerak.
- β^+ -parchalanish (β^+ -decay): $p \rightarrow n + e^+$, $\Delta X > 1.30 + 0.51 = 1.81$ MeV kerak.
- $\beta^-\beta^-$ -parchalanish: $2n \rightarrow 2p + 2e^-$, $\Delta X > 2(-1.30 + 0.51) = -1.58$ MeV kerak.
- Elektron tutilishi (electron capture): $e^- + p \rightarrow n$, $\Delta X > 1.30 - 0.51 = 0.79$ MeV kerak.



Rasm (2).png: Ma'lumot uchun – talabalardan grafik kutilmaydi.

↑ For information: graph not expected from students

Nucleus/Process	X (MeV)
$^{128}_{51}\text{Sb}$	496.59
$^{128}_{52}\text{Te}$	491.19
$^{128}_{53}\text{I}$	491.06
$^{128}_{54}\text{Xe}$	489.16
$^{128}_{55}\text{Cs}$	492.54

↑ For information: table not expected from students

Nucleus/Process	β^- - decay	β^+ - decay	Electron-capture	$\beta^-\beta^-$ - decay
$^{128}_{53}\text{I}$	√	0	0	√
$^{128}_{54}\text{Xe}$	0	0	0	0
$^{128}_{55}\text{Cs}$	0	√	√	0

Students will fill out this table

Rasm (3).png: Ma'lumot uchun – talabalardan jadval kutilmaydi.

Talabalar ushbu jadvalni to'ldiradilar (Students will fill out this table).

Nazariy masala №2: Ball taqsimoti (Theory Question No.2: Mark Distribution)

Eng kichik ruxsat etilgan ball: 0.25

Faqat fizik jihatdan asosli bolgan va xatoliklar izchil ravishda tarqalgan hollarda ball beriladi.

Bo'lim (Part)	Tavsif (Description)	Ball
(a)	Yondashuv (Approach)	1.5
	Togri javob (Correct Answer)	1.5
	Jami	3
(b)(i)	Yondashuv (Approach)	1
	Togri javob (Correct Answer)	2
	Jami	3
(b)(ii)	Yondashuv (Approach)	1
	Togri javob (Correct Answer)	2
	Jami	3
(b)(iii)	12 ta yozuvning har biri uchun 0.25 ball	3
Jami (Grand Total)		10

Nazariy masala 3: Yechim (Theory Question 3: Solution)

Quyosh energiyasida uchadigan samolyot (Solar-Powered Aircraft)

(a)

Suyuqlik oqimi tezligi $\frac{dm}{dt}$ bolgan suyuqlikning tezligini $\Delta\vec{v}$ ga ozgartirish uchun zarur bolgan kuch $\vec{F}$:

$$\vec{F} = \Delta\vec{v} \frac{dm}{dt}$$

Bu holda oqim tezligi (flow rate):

$$\frac{dm}{dt} = xl\rho v = \frac{\pi}{4} l^2 \rho v$$

$\Delta\vec{v}$ ning vertikal tashkil etuvchisi (vertical component):

$$\Delta v_y = v \sin \varepsilon$$

Gorizonttal tashkil etuvchisi (horizontal component):

$$\Delta v_H = v(1 - \cos \varepsilon)$$

Endi kotarish kuchi (lift) L va qarshilik kuchi (drag) D_I (form drag – shakl qarshiligi) uchun ifodalarni yozamiz:

$$L = \frac{\pi}{4} \rho v^2 l^2 \sin \varepsilon$$

$$D_I = \frac{\pi}{4} \rho v^2 l^2 (1 - \cos \varepsilon)$$

$\sin \varepsilon$ orniga ε va hokazo yaqinlashishlardan foydalanishga ruxsat beriladi.

(b)

Samolyotni togri va tekis (straight and level) uchirish uchun zarur bolgan quvvat (power):

$$P = Dv = (D_1 + D_2)v$$

Ishqalanish tufayli gorizonttal qarshilik kuchi D_2 (frictional drag) qanot yonidan oqib otayotgan havoning ishqalanish tufayli impuls ozgarishi tezligi bilan beriladi:

$$D_2 = v_1 \frac{dm_1}{dt} - v_2 \frac{dm_2}{dt}$$

Qanot na manba, na chokma bolgani uchun, qanotga kirayotgan havo massasining oqim tezligi $\left(\frac{dm_1}{dt}\right)$ qanotdan chiqayotgan oqim tezligi $\left(\frac{dm_2}{dt}\right)$ ga teng bolishi kerak, shuning uchun:

$$\frac{dm_1}{dt} = \frac{dm_2}{dt} = \frac{dm}{dt} = xl\rho v$$

$v_1 = v$ va $v_2 = v - \Delta v$ ni qoyib:

$$D_2 = xl\rho v \cdot v - xl\rho v \cdot (v - \Delta v) = xl\rho v^2 - xl\rho v^2 + v\Delta xl\rho v = xl\rho v\Delta v = \frac{\pi l}{4} \rho v\Delta v = \frac{\pi f}{4A} \rho v^2 l^2$$

(Bu qarshilik qanot yuzasi boylab yonalgan; qanot ε burchak ostida bolganda, gorizonta1 tashkil etuvchisi bu qiymat $\cos \varepsilon$ ga kopaytiriladi):

$$\frac{\pi f}{4A} \rho v^2 l^2 \cos \varepsilon \approx \frac{\pi f}{4A} \rho v^2 l^2 \left(1 - \frac{\varepsilon^2}{2}\right) \approx \frac{\pi f}{4A} \rho v^2 l^2 + O(\varepsilon^2 f)$$

shuning uchun berilgan tartibda bizning oddiy javobimiz togri.

Umumiy qarshilik kuchi $D = D_1 + D_2$ burilish burchagi ε va qarshilik koeffitsiyenti f ga bogliq:

$$D = \frac{\pi}{4} \rho v^2 l^2 \left((1 - \cos \varepsilon) + \frac{f}{A} \right) \approx \frac{\pi}{4} \rho v^2 l^2 \left(\frac{1}{2} \sin^2 \varepsilon + \frac{f}{A} \right)$$

Ushbu yaqinlashishda D ni samolyotning massasi, tezligi va qanot olchamlari orqali ifodalash mumkin. Eslatma: tekis parvoz (level flight) uchun kotarish kuchi samolyot ogiriligiga teng bolishi kerak:

$$L = Mg = \frac{\pi}{4} \rho v^2 l^2 \sin \varepsilon; \quad \sin \varepsilon = \frac{4Mg}{\pi \rho v^2 l^2}$$

Endi quvvatni v yoki ε ga nisbatan minimallashtirish mumkin; bu yerda biz v ni tanlaymiz.

$$P = Dv = \frac{\pi}{4} \rho v^3 l^2 \left(\frac{f}{A} + \frac{1}{2} \left(\frac{4Mg}{(\pi \rho v^2 l^2)^2} \right) \right) = \frac{\pi}{4} \rho v^3 l^2 \frac{f}{A} + \frac{2(Mg)^2}{\pi \rho v l^2}$$

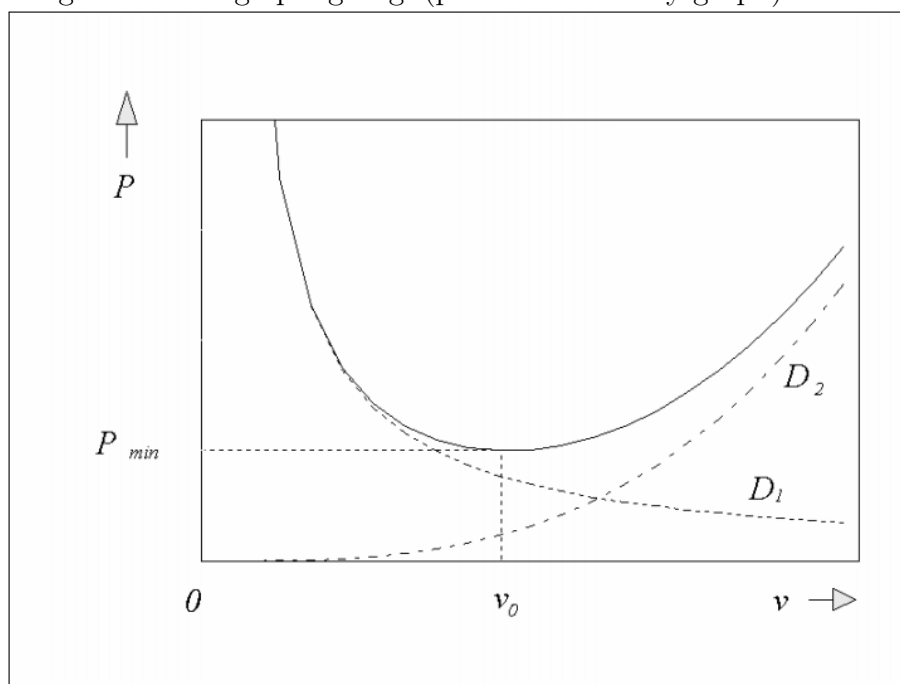
$$\frac{dP}{dv} = \frac{3\pi}{4} \rho v^2 l^2 \frac{f}{A} - \frac{2(Mg)^2}{\pi \rho v^2 l^2} = 0, \quad \text{bo'lganda} \quad v = v_0$$

Minimal quvvatga mos keladigan parvoz tezligi (flight velocity for minimum power):

$$v_0^4 = \frac{8(Mg)^2 A}{3\pi^2 \rho^2 l^4 f} = \frac{8}{3Af} \left(\frac{Mg}{\pi \rho S} \right)^2$$

(c)

Quvvatning tezlikka bogliqlik grafigi (power vs. velocity graph) – Rasm (1).png.



Minimal quvvat $P_{\min}$:

$$\begin{aligned}
 P_{\min} &= \frac{\pi}{4} \rho v_0^3 l^2 \left(\frac{f}{A} + \frac{1}{2} \left(\frac{4Mg}{(\pi \rho v_0^2 l^2)^2} \right) \right) \\
 &= \frac{\pi}{4} \rho v_0^3 l^2 \left(\frac{f}{A} + \frac{(4Mg)^2}{2(\pi \rho l^2)^2} \cdot \frac{3\pi^2 \rho^2 l^4 f}{8(Mg)^2 A} \right) \\
 &= \pi \rho v_0^3 l^2 \frac{f}{A} = \pi \rho v_0^3 S f
 \end{aligned}$$

v_0 ni qoyib:

$$P_{\min} = \pi \rho S f \left(\frac{8}{3A f} \left(\frac{Mg}{\pi \rho S} \right)^2 \right)^{3/4} = \left(\frac{8}{3A} \right)^{3/4} f^{1/4} \left(\frac{Mg}{\pi \rho S} \right)^{3/2}$$

===== 0026.jpg =====

(d)

Buni mavjud quvvatga tenglashtirsak, $P_{\text{avail}} = IS = P_{\min}$:

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{Mg}{S} \right)^{\frac{3}{2}} &= I \left(\frac{3A}{8} \right)^{\frac{3}{4}} \left(\frac{\pi \rho}{f^{\frac{1}{4}}} \right)^{\frac{1}{2}} \\
 \frac{Mg}{S} &= I^{\frac{2}{3}} \left(\frac{3A}{8} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{\pi \rho}{f^{\frac{1}{6}}} \right)^{\frac{1}{3}}
 \end{aligned}$$

Raqamli javoblar (numerical answers):

$$\frac{Mg}{S} = 35.6 \text{ N/m}^2, \quad v_0 = 8.60 \text{ m/s}$$

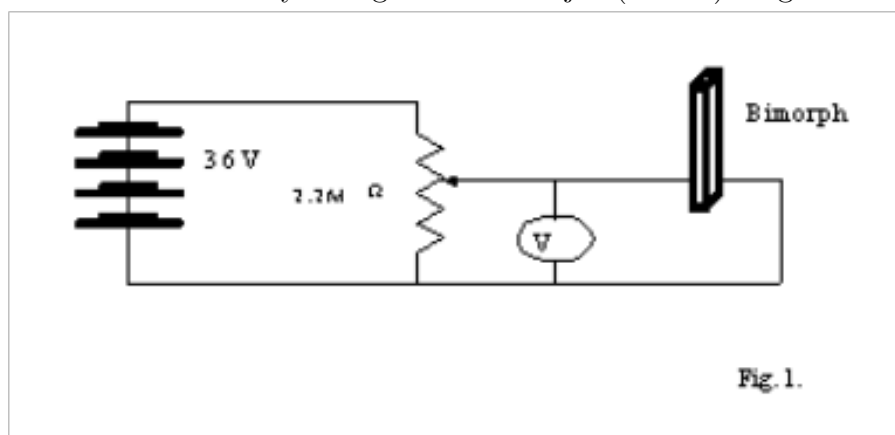
Eksperimental masala yechimi (Solution of the Experimental Problem)

Javob varaqlari (Answer Sheets)

1-qism (Part 1)

1.1

Bimorfning erkin uchi siljishining (displacement) qo'llanilgan kuchlanishga (voltage) bog'liqligini o'lchash uchun foydalangan elektr zanjiri (circuit) diagrammasini chizing.

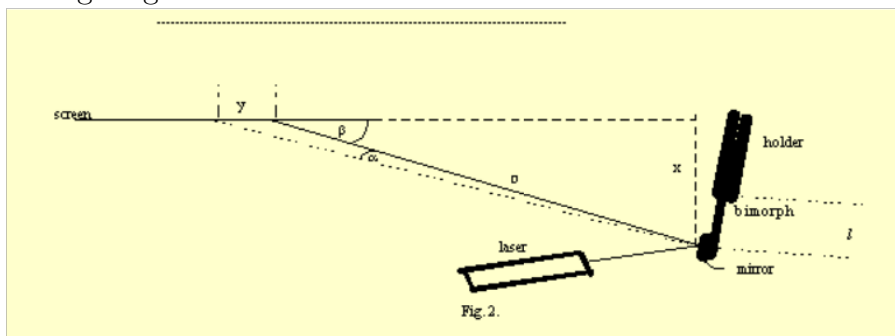


1-rasm (Fig. 1): Elektr zanjiri diagrammasi.

Kuchlanishning to'liq diapazonini qo'llash imkonini beruvchi har qanday diagramma uchun 1 ball.

1.2

Qurilmaning geometriyasini ko'rsatuvchi sxematik diagramma chizing va barcha tegishli kattaliklarni belgilang.



2-rasm (Fig. 2): Geometrik sxema. D – ko'zgudan ekrandagi nuqttagacha bo'lgan masofa, y – kuchlanish qo'llanganda nuqtaning siljishi, x – ko'zgudan ekrangacha bo'lgan eng qisqa masofa.

Tajribani yetarli sezgirlikda o'tkazish imkonini beradigan har qanday yaxshi belgilangan joylashuv uchun 1 ball.

1.3

Bimorfning erkin uchi siljishini o'lgangan kattaliklar bilan bog'lovchi formulani yozing. Formulani barcha o'zgaruvchilar izohlangan holda, 1.2 dagi diagrammaga havola qilib va ushbu formulaning keltirilishi yozilgan sahifa raqamini ko'rsatib kiring.

$$d = l \cdot \frac{yx}{4D^2}$$

bu yerda l – bimorfning erkin qismi uzunligi (length of the free part of the bimorph). x , y va D uchun 2-rasmga qarang.

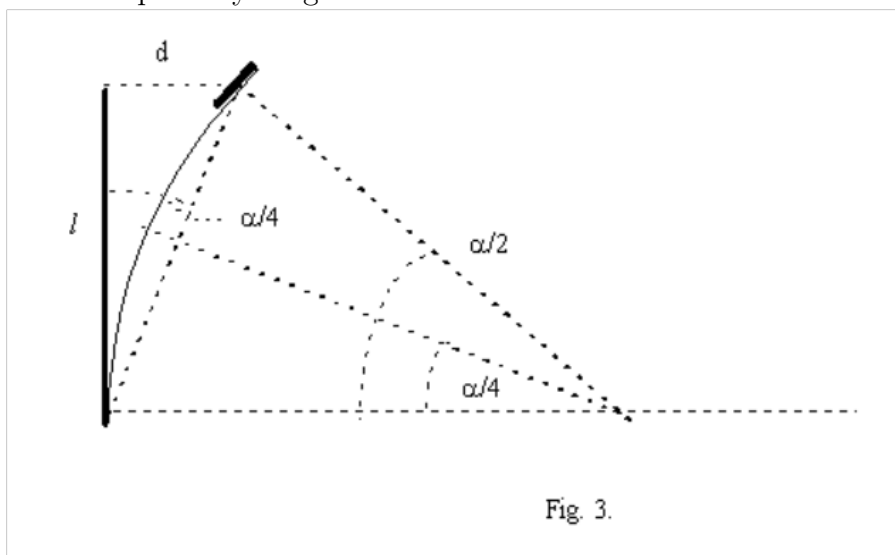
Bimorf yoy shaklida egilganda, uchidagi ko'zgu (mirror) $\theta/2$ burchakka buriladi. Bu aks ettirilgan nurning yo'nalishining burchakka o'zgarishiga olib keladi. Ekranda aks ettirilgan nur hosil qilgan nuqta y masofaga siljiydi (2-rasmga qarang). Agar aks ettirilgan nur bilan ekran orasidagi burchak $< 90^\circ$ bo'lsa (aniqlikni oshirish uchun), bimorf harakati tufayli lazer nurlari burilgan kichik burchak $y \sin D = yx/D^2$ ($y \ll D$) bilan beriladi.

Ko'zguning burilish burchagi $\theta/2$ bimorfning erkin uchining og'ishi d bilan $d = l \sin \theta/4$ orqali bog'liq (3-rasmga qarang). Kichik burchaklar uchun ...

2 ball (siljish d ni o'lgangan kattaliklar bilan bog'lovchi har qanday boshqa to'g'ri formula uchun ham). 1 ball – formulada 1 ta xato bo'lsa, 0.5 ball – 2 ta xato bo'lsa, 0 ball – ko'proq xato bo'lsa. Jami 2 ball.

1.4

Berilgan grafik qog'ozida bimorf erkin uchining siljishining kuchlanishga bog'liqligini grafik (Graph) qiling. Kuchlanishni oshirish va kamaytirish vaqtida olingan o'lchov nuqtalarini ko'rsating. O'qlarni (shu jumladan qiymatlar va birliklarni) belgilashni unutmang. Grafik joylashgan sahifa raqamini yozing.



Grafik 1 (Graph 1): Siljishning kuchlanishga bog'liqligi.

To'g'ri grafik uchun 2 ball.

1.5

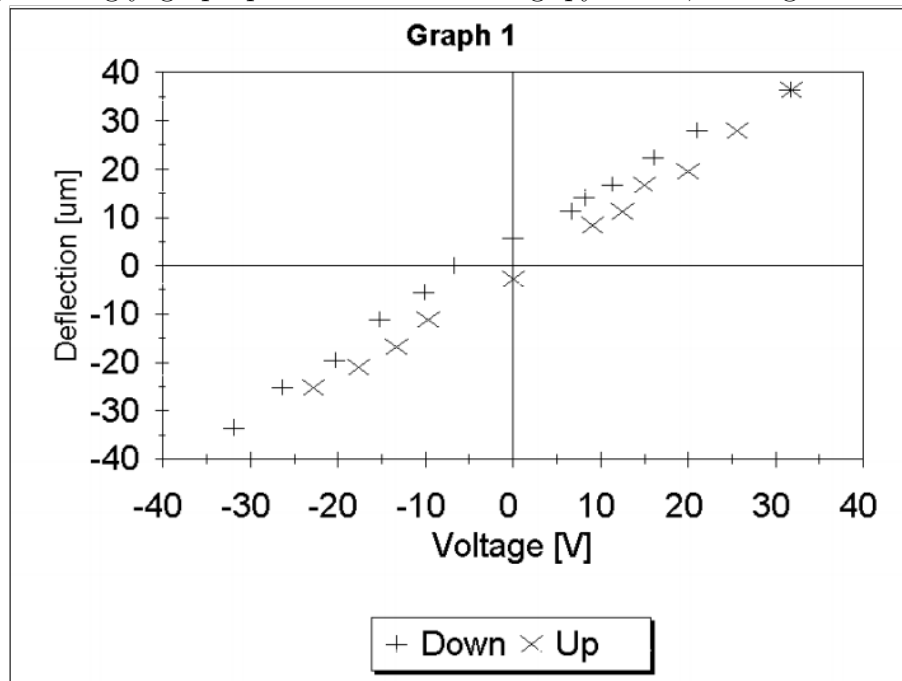
Bimorfda tarqalgan energiyaga proporsional bo'lgan kattalikni aniqlang.

Bimorfni harakatga keltiruvchi kuch qo'llanilgan kuchlanish V ga proporsional, masofa esa siljish d ga proporsional, shuning uchun d ning V ga nisbatan grafigi ostidagi yuza (area) energiyaga proporsionaldir. Demak, histerezis (hysteresis) egri chizig'i ichidagi yuza bimorfda tarqalgan energiyaga proporsionaldir.

Histerezis egri chizig'i ichidagi yuzani energiyaga proporsional kattalik sifatida aniqlanganlik uchun 1 ball.

1.6

Bimorfda tarqalgan energiyaga proporsional kattalikning qiymatini, xatoligini va



birliklarini kiriting.

Grafik 2 (Graph 2): Grafik 1 dan olingan ma'lumotlar, histerezis egri chizig'i belgilangan.

Yuza x oqi birliklari $\times$ y oqi birliklarida ifodalanishi kerak. Grafik 2 dan hisoblangan yuza: $(350 \div 160) \text{ V} \cdot \text{m}$.

Agar kattalik to'g'ri aniqlangan bo'lsa va qiymat talabaning ma'lumotlari bilan 50% gacha mos kelsa, 1 ball beriladi.

Agar birliklar ko'rsatilmagan bo'lsa, qiymat uchun ball berilmaydi.

O'rtacha xatolik bahosi (reasonable error estimate) uchun 0.5 ball.

Jami 1.5 ball.

2-qism (Part 2)

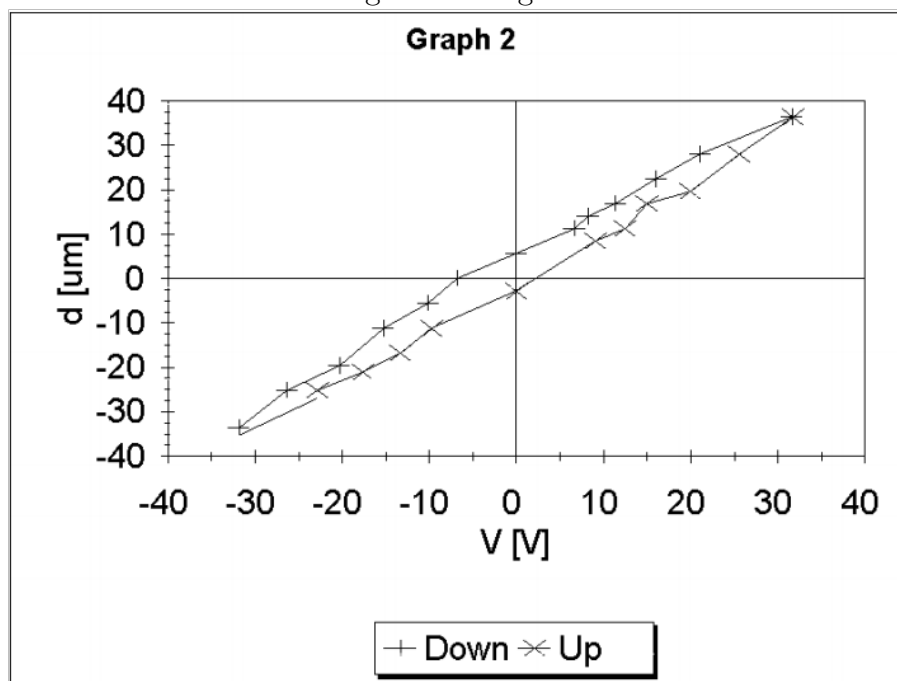
2.1

m ning qiymatini shu yerga yozing. Ushbu qiymatni aniqlash uchun foydalanilgan ma'lumotlar jadvallari, grafiklar va hisob-kitoblar joylashgan sahifalar raqamlarini yozing.

$$m = 1$$

Agar histerezis e'tiborsiz qoldirilsa, Grafik 1 dan olingan ma'lumotlarni siljish kuchlanishga proporsional ekanligini ko'rsatadigan to'g'ri chiziq bilan moslashtirish mumkin (Grafik 3 ga qarang).

$m = 1$ ekanligini ko'rsatganlik uchun 1 ball.



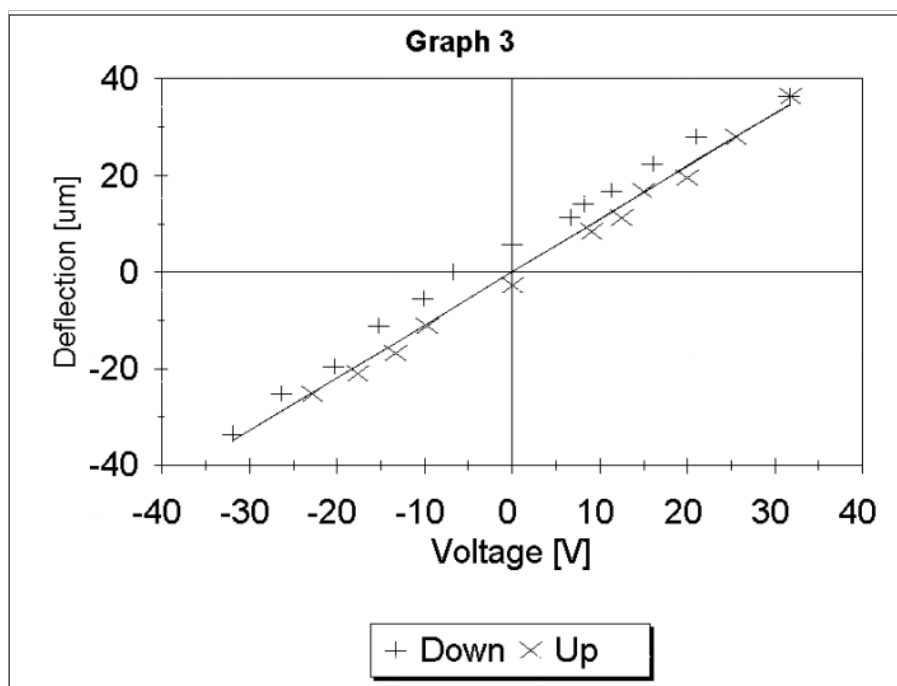
3-rasm (Graph 3): Ogish (Deflection) [μm] – Kuchlanish (Voltage) [V]. +: pastga (Down), $\times$: yuqoriga (Up).

2-qism (davomi)

2.2

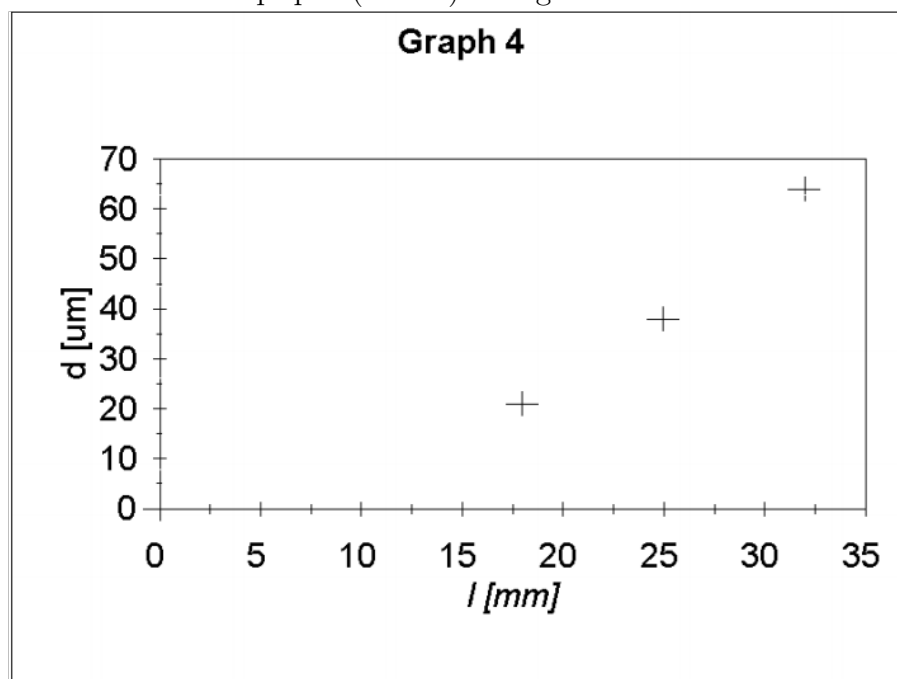
n ning qiymatini xatoligi bilan birga shu yerga yozing. Ushbu qiymatni aniqlash uchun foydalanilgan ma'lumotlar jadvallari, grafiklar va hisob-kitoblar joylashgan sahifalar raqamlarini yozing.

4-rasm (Graph 4) bir xil 72 V kuchlanish ozgarishi uchun bimorf uchining siljishining bimorf uzunligiga bogliqligini korsatadi.



4-rasm (Graph 4): Siljish (displacement) – Uzunlik (length).

Ushbu grafikdan siljish uzunlikka proporsional emas degan xulosaga kelish mumkin. Keyin $\log d$ ni $\log l$ ga nisbatan chizish mumkin (5-rasm, Graph 5 ga qarang) va qiyalik (slope) n ning qiymatini beradi. 5-rasmdan $n = 1.89 \pm 0.13$ ni olamiz. Eslatma: l kozgu markazidan qisqich (holder) chetigacha olchanishi kerak.



5-rasm (Graph 5): $\log d - \log l$ chizigi.

n ning taxminan 2 ga tengligini (1.7 dan 2.3 gacha) to'g'ri olchovlar, grafik va/yoki hisob-kitoblar bilan korsatganlik uchun 1 ball. Qiymatlar 1.5–1.7 yoki 2.3–2.5 oralig'ida

bolsa 0.5 ball. Ortacha xatolik bahosi uchun (masalan, 5-rasmdagi mumkin bolgan qiyaliklar oraligidan) 0.5 ball. Jami 1.5 ball.

2.3

A konstantasining qiymatini, xatoligini va birliklarini shu yerga yozing.

l , m va n malum bolgach, A ni 2-rasmdagi (Rasm (2).png) togri chiziqning qiyaligidan hisoblash mumkin.

$$A = (9 \pm 1) \times 10^{-4} [1/V \cdot m]$$

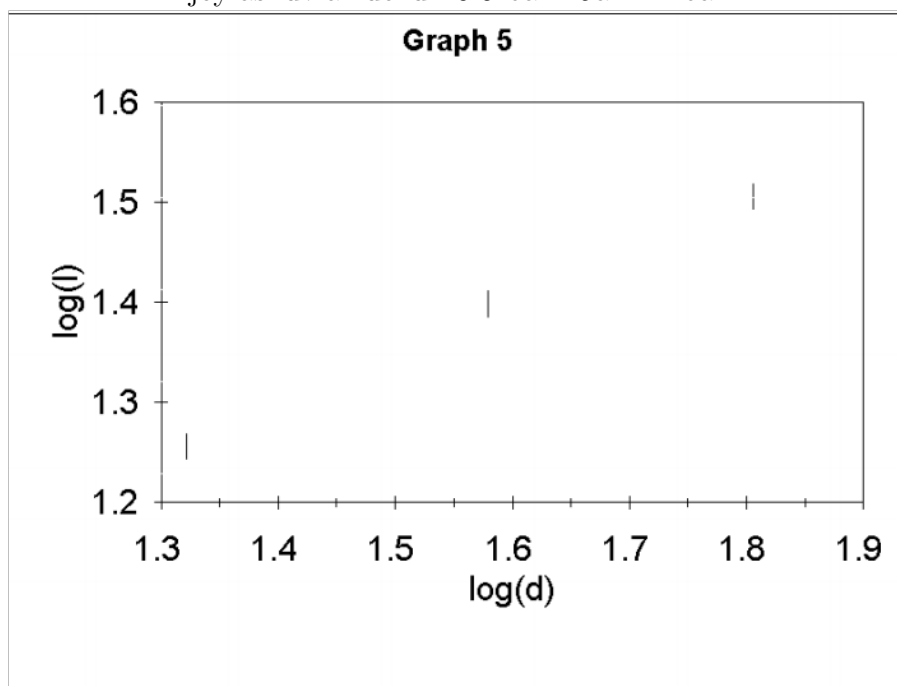
7 dan 11 gacha bolgan barcha qiymatlar 2 ball oladi. 5 dan 13 gacha (yuqoridagi oraligdan tashqari) qiymatlar 1 ball oladi. 2 dan 16 gacha (yuqoridagi oraligdan tashqari) qiymatlar 0.5 ball oladi. Ortacha xatolik bahosi uchun (masalan, 3-rasmdagi (Rasm (3).png) mumkin bolgan qiyaliklar oraligidan) 1 ball. Jami 3 ball.

3-qism (Part 3)

3.1

Bimorf sigimini (capacitance) olchash uchun foydalangan elektr zanjiri (circuit) diagrammasini chizing.

1 G qarshilik (1G resistor) va bimorf RC zanjirni tashkil qiladi. Vaqt doimiysi (time constant) sekundlar tartibida bolishi uchun 1G qarshilikdan foydalanadigan ushbu yoki unga ekvivalent sxemalar uchun 1 ball. Sigimni olchashi mumkin bolgan boshqa joylashuvlar uchun 0.5 ball. Jami 1 ball.

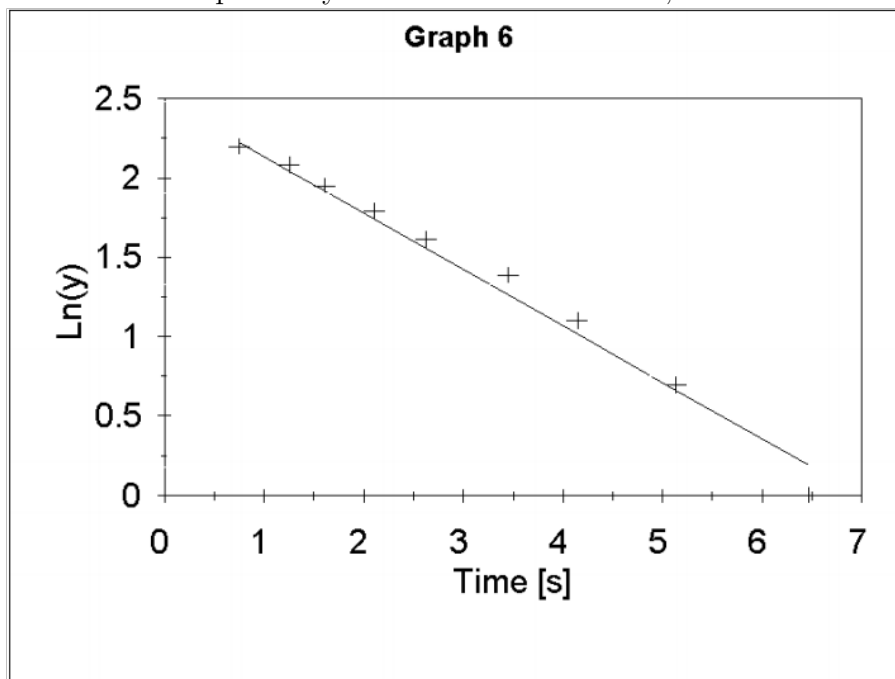


6-rasm (Fig. 6): Elektr zanjiri diagrammasi.

3.2

Olchagan kattaliklaringizni va bimorf sigimini olish uchun foydalangan formulani quyida yozing. Diagrammalar, grafiklar va malumotlar jadvallari joylashgan sahifalar raqamlarini yozing.

1G qarshilik va bimorf RC zanjir hosil qiladi. Agar biz bimorf sigimini maksimal kuchlanishgacha ($V_0 = 36\text{ V}$) zaryad qilib, batareyani uzsak, kuchlanish $V = V_0 \exp(-t/RC)$ formulasi boyicha kamayadi, bu yerda t – otgan vaqt. Kirish qarshiligi 1M bolgan voltmeter togridan-togri kuchlanishni olchash uchun bimorfga ulansa, vaqt doimiysi olchash uchun juda qisqa boladi. Bimorfning ogishi kuchlanishga proporsional, shuning uchun bimorf zaryadlanganidan keyin ogishning kamayishini kuzatish orqali vaqt doimiysini bilvosita olchash mumkin. Buni samarali qilish uchun ekranda maksimal kuchlanishga mos keladigan ogish bilan 0 kuchlanish ortasida bir nechta nuqtalarni belgilab, ogishning shu nuqtalargacha kamayish vaqtini olchash mumkin. Ogish logarifmining vaqtga nisbatan grafigi (6-rasm, Graph 6) yoki unga teng hisob-kitoblar vaqt doimiysini beradi va R ni bilib, C ni olish mumkin.



6-rasm (Graph 6): Logarifmik ogish – vaqt.

C uchun togridan formula uchun 1 ball. Vaqtga bogliq d ogishidan vaqt doimiysini olchash sifatida foydalanganlik uchun 1 ball. Togri malumotlar jadvali va/yoki grafik uchun 1 ball. Jami 3 ball.

3.3

Sigimning qiymatini, xatoligini va birliklarini shu yerga yozing.

$$C = (5 \pm 1) \text{ nF}$$

3 dan 7 gacha bolgan barcha qiymatlar 1.5 ball oladi. 1 dan 9 gacha (yuqoridagi oraligdan tashqari) qiymatlar 1 ball oladi. 0.5 dan 12 gacha (yuqoridagi oraligdan tashqari)

qiymatlar 0.5 ball oladi. Agar birliklar korsatilmagan bolsa, qiymat uchun ball berilmaydi. Ortacha xatolik bahosi uchun 0.5 ball. Jami 2 ball.